

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA. CURSO 2025/2026.

TRABAJO 2. INFERENCIA ESTADÍSTICA.

El objetivo principal del trabajo es estudiar los datos diarios de irradiación, temperatura y precipitación en la celda 01 mediante técnicas **de inferencia estadística**.

Nota: considerar que el trimestre 1 abarca los meses de diciembre, enero y febrero; el trimestre 2, los meses de marzo, abril y mayo; el trimestre 3, los meses de junio, julio y agosto; y el trimestre 4, los meses de septiembre, octubre y noviembre.

1. Contrastes de hipótesis para la media de la temperatura de la celda 01 en los meses de verano.

Una meteoróloga, tras analizar los registros históricos de la última década, ha concluido que la temperatura media estival (comprendida entre los meses de junio y agosto) en la celda 01 se sitúa exactamente en los 30°C. Según su informe, este valor actúa como un punto de equilibrio térmico constante para la región durante el trimestre estival.

Sin embargo, dos analistas climáticos cuestionan esta cifra. El analista 1 sostiene que, debido al fenómeno de la isla de calor urbana y la tendencia al calentamiento global, la temperatura media real es significativamente superior a los 30°C. Por el contrario, la analista 2, basándose en estaciones de medición situadas en la periferia y zonas de mayor altitud, afirma que la media es, en realidad, inferior a los 30°C.

Para validar estas afirmaciones, se requiere plantear dos contrastes de hipótesis paramétricos con un nivel de confianza del 90%, asumiendo que la distribución de las temperaturas diarias en dicho periodo sigue una distribución normal. Indicar claramente cuáles son la hipótesis nula y la alternativa en cada caso, razonar y concluir correctamente.

2. Ajuste de las distribuciones de la irradiación, la temperatura y la precipitación en la celda 01.

2.1. Mediante la aplicación del contraste de hipótesis de Kolmogorov-Smirnov (KS), con un nivel de significación del 3%, determinar si las variables de irradiación, temperatura y precipitación de cada trimestre en la celda 01 siguen una distribución normal. Apoyar la respuesta mediante qqplots.

2.2. Para las variables de irradiación, temperatura y precipitación de la celda 01 (sin separar por trimestres), ajustar, por un lado, las siguientes distribuciones teóricas: uniforme, exponencial, normal, beta y triangular, y por otro lado, un kernel. Para cada variable, representar todas las distribuciones en una misma gráfica y discutir qué distribución escoger en cada caso, teniendo en cuenta el sentido físico de la variable y la complejidad de la distribución ajustada.

3. Comparación de las medias trimestrales de la irradiación, la temperatura y la precipitación en la celda 01.

3.1. Calcular los intervalos de confianza para la media de los datos de irradiación de la celda 01 por trimestres mediante Bootstrap, con un nivel de confianza del 50% y del 99%. ¿Para qué pares de trimestres se solapan sus respectivos intervalos de confianza? ¿La respuesta a la pregunta anterior depende del nivel de confianza?

3.2. Repetir el análisis del punto 3.1 para la temperatura y para la precipitación.

4. Simulación de las temperaturas de la celda 01.

A partir de las distribuciones elegidas en el punto 2.2 (irradiación, temperatura y precipitación de la celda 01), de forma independiente, generar cuatro muestras de números pseudoaleatorios, de tamaño $n_1 = 10$, $n_2 = 100$, $n_3 = 1000$ y $n_4 = 10000$, que sigan la distribución ajustada correspondiente a cada variable. Para cada variable y cada muestra, representar en una misma gráfica las distribuciones correspondientes a la muestra simulada y a los datos reales. ¿Qué se observa conforme aumenta el tamaño de la muestra?

Hay que entregar:

- Informe de análisis usando la plantilla Word suministrada (en formato pdf).
- Cuaderno jupyter utilizado para realizar el informe, organizado de manera similar a la del informe presentado.

A tener en cuenta:

- La distribución de los grupos y las bases de datos a analizar en este trabajo se mantienen iguales a las del trabajo 1.
- Fecha de entrega: 19 de abril de 2026 a las 23:59.
- Solo entrega un miembro del grupo (en Moodle).
- Dudas:
 - Correo: amcoll@comillas.edu.
- Ponderación del trabajo sobre la nota de trabajos de la asignatura: 40 %.